模拟电子技术基础笔记

作者：浮萍

版本：0.5 残缺版

约翰·冯·诺依曼：“年轻的时候，我以为自己是个数学家；后来我发现，我其实是个工程师；现在我知道，我只是个电子工程师。”

整理日期：2026 年 2 月 27 日

目录

1 常用半导体器件 1

1.1 半导体基础知识 1

1.1.1 本征半导体 1

1.1.2 杂质半导体 1

1.1.3 PN 结 1

1.2 半导体二极管 1

1.3 晶体三极管 2

1.4 场效应管 2

1.5 集成电路中的元件 2

2 基本放大电路 3

2.1 放大的概念和放大电路的主要性能指标 3

2.1.1 放大的概念 3

2.1.2 放大电路的性能指标 3

2.2 基本共射放大电路的工作原理 3

2.2.1 基本共射放大电路的组成及各元件的作用 3

2.2.2 设置静态工作点的必要性 3

2.2.3 基本共射放大电路的工作原理及波形分析 4

2.2.4 放大电路的组成原则 4

2.3 放大电路的分析方法 4

2.3.1 直流通路与交流通路 4

2.3.2 图解法 4

2.3.3 等效电路法 4

2.4 放大电路静态工作点的稳定 5

2.4.1 静态工作点稳定的必要性 5

2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 5

2.4.3 稳定静态工作点的措施 5

2.5 晶体管单管放大电路的三种基本接法 5

2.5.1 基本共集放大电路 5

2.5.2 基本共基放大电路 5
2.5.3 三种接法的比较 5
2.6 场效应管放大电路 5
2.7 基本放大电路的派生电路 5
2.8 例题参考 5

3 集成运算放大电路 6
3.1 多级放大电路的一般问题 6
3.1.1 多级放大电路的耦合方式 6
3.1.2 多级放大电路的动态分析 6
3.2 集成运算放大电路概述 6
3.2.1 集成运放的电路结构特点 6
3.2.2 集成运放电路的组成及其各部分的作用 6
3.2.3 集成运放的电压传输特性 6
3.3 集成运放中的单元电路 7
3.3.1 直接耦合放大电路的零点漂移现象 7
3.3.2 差分放大电路 7
3.3.3 电流源电路 8
3.3.4 直接耦合互补输出级 8
3.4 集成运放电路简介 8
3.4.1 双极型集成运放电路 8
3.5 集成运放的性能指标及低频等效电路 8
3.5.1 集成运放的主要性能指标 8
3.5.2 集成运放的低频等效电路 9
3.6 例题参考 9

4 放大电路的频率响应 10
4.1 频率响应概述 10
4.1.1 研究放大电路频率响应的必要性 10
4.1.2 频率响应的基本概念 10
4.2 晶体管的高频等效模型 10
4.2.1 晶体管的混合 π 模型 10
4.2.2 晶体管电流放大倍数的频率响应 11
4.3 场效应管的高频等效模型 11
4.4 单管放大电路的频率响应 11
4.4.1 单管共射放大电路的频率响应 11

4.5 多级放大电路的频率响应 . . . 12
4.5.1 多级放大电路频率响应的特点 . . . 12
4.6 例题参考 . . . 12

5 放大电路的反馈 13
5.1 反馈的基本概念及判断方法 . . . 13
5.1.1 反馈的基本概念 . . . 13
5.1.2 反馈的判断 . . . 13
5.2 负反馈放大电路的四种基本组态 . . . 13
5.2.1 负反馈放大电路分析要点 . . . 13
5.2.2 由集成运放组成的四种组态负反馈放大电路 . . . 13
5.2.3 反馈组态的判断 . . . 14
5.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式 . . . 14
5.3.1 负反馈放大电路的方块图 . . . 14
5.3.2 一般表达式 . . . 15
5.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析 . . . 15
5.4.1 深度负反馈的实质 . . . 15
5.4.2 反馈网络的分析 . . . 15
5.4.3 基于反馈系数的放大倍数分析 . . . 15
5.4.4 基于理想运放的放大倍数分析 . . . 15
5.5 负反馈对放大电路性能的影响 . . . 16
5.5.1 稳定放大倍数 . . . 16
5.5.2 改变输入电阻和输出电阻 . . . 16
5.5.3 展宽频带 . . . 16
5.5.4 减小非线性失真 . . . 16
5.6 负反馈放大电路的稳定性 . . . 16
5.6.1 自激振荡的条件 . . . 16
5.6.2 稳定判据 . . . 16
5.7 放大电路中的正反馈 . . . 16
5.8 例题参考 . . . 17
5.9 核心速记 . . . 17

6 信号的运算和处理 18
6.1 基本运算电路 . . . 18
6.1.1 概述 . . . 18
6.1.2 比例运算电路 . . . 18

6.1.3 加减运算电路 . . . 19
6.1.4 积分运算电路和微分运算电路 . . . 19
6.2 模拟乘法器及其在运算电路中的应用 . . . 20
6.2.1 模拟乘法器基本特性 . . . 20
6.2.2 典型应用 . . . 20
6.3 有源滤波电路 . . . 20
6.3.1 滤波电路概述 . . . 20
6.3.2 低通滤波器（LPF） . . . 20
6.4 电子信息（补充说明） . . . 21
6.5 例题参考 . . . 21

7 波形的发生和信号的转换 22
7.1 正弦波振荡电路 . . . 22
7.1.1 概述 . . . 22
7.1.2 RC 正弦波振荡电路 . . . 22
7.1.3 LC 正弦波振荡电路 . . . 22
7.2 电压比较器 . . . 22
7.2.1 概述 . . . 22
7.2.2 单限比较器 . . . 22
7.2.3 滞回比较器（施密特触发器） . . . 23
7.3 非正弦波发生电路 . . . 23
7.4 例题参考 . . . 23

8 功率放大电路 24
8.1 功率放大电路概述 . . . 24
8.1.1 功率放大电路的特点 . . . 24
8.1.2 主要技术指标 . . . 24
8.1.3 功率放大电路的组成 . . . 24
8.2 互补功率放大电路 . . . 24
8.2.1 OCL 电路的组成及工作原理 . . . 24
8.2.2 OCL 电路的输出功率及效率 . . . 24
8.2.3 OCL 电路中晶体管的选择 . . . 24
8.3 功率放大电路的安全运行 . . . 25
8.4 集成功率放大电路 . . . 25
8.5 常见功率放大电路 . . . 25
8.6 例题参考 . . . 25

9 直流电源 **26**
9.1 直流电源的组成及各部分的作用 26
9.2 整流电路 26
9.2.1 整流电路的分析方法及其基本参数 26
9.2.2 单相桥式整流电路 26
9.3 滤波电路 27
9.3.1 电容滤波电路 27
9.3.2 倍压整流电路 27
9.3.3 其他形式的滤波电路 27
9.4 稳压管稳压电路 27
9.4.1 电路组成 27
9.4.2 稳压原理 28
9.4.3 性能指标 28
9.4.4 电路参数的选择 28
9.5 串联型稳压电路 28
9.5.1 串联型稳压电路的工作原理 28
9.6 集成稳压器电路 28
9.6.1 W7800 三端稳压器 28
9.6.2 W117 三端稳压器 28
9.6.3 集成稳压器的应用 28
9.7 开关型稳压电路 29
9.7.1 开关型稳压电路的发展及分类 29
9.7.2 串联开关型稳压电路 29
9.8 例题参考 29

第 1 章　常用半导体器件

1.1　半导体基础知识

1.1.1　本征半导体

- 一、本征半导体的结构
- 二、本征激发与载流子
- 三、空穴的移动
- 四、本征半导体中载流子的浓度

1.1.2　杂质半导体

- 一、N 型半导体
- 二、P 型半导体

1.1.3　PN 结

- 一、PN 结的形成
- 二、PN 结的单向导电性
  - 1. PN 结正向偏置
  - 2. PN 结反向偏置
- 三、PN 结的电流方程
- 四、PN 结的伏安特性

1.2　半导体二极管

- 半导体二极管的几种常见结构
- 二极管的伏安特性
- 二极管的主要参数
- 二极管的等效电路
  - 一、理想二极管模型
  - 二、恒压降模型

- 稳压二极管
  - 一、稳压二极管的工作原理
  - 二、稳压二极管的主要参数

1.3 晶体三极管

- 晶体管的结构和符号
- 晶体管的共射电流放大作用
- 晶体管的共射特性曲线
- 晶体管的主要参数
- 温度对晶体管特性及参数的影响
- 光电三极管

1.4 场效应管

- 结型场效应管
  - 一、结型场效应管的结构与工作原理
- 绝缘栅型场效应管
- 场效应管的主要参数
- 场效应管与晶体管的比较

1.5 集成电路中的元件

- 集成双极型管

第 2 章　基本放大电路

2.1　放大的概念和放大电路的主要性能指标

2.1.1　放大的概念

放大的本质是在输入信号的控制下，将直流电源提供的能量转换为幅值更大的输出信号，实现能量的控制与转换。

2.1.2　放大电路的性能指标

- 放大倍数（增益）
- 输入电阻
- 输出电阻
- 通频带
- 非线性失真系数
- 最大不失真输出电压
- 最大输出功率与效率

2.2　基本共射放大电路的工作原理

2.2.1　基本共射放大电路的组成及各元件的作用

当 $u_i = 0$ 时，放大电路处于静态。

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BE}}{R_B}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{BE} = 0.7\ \text{V (硅管)}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C$$

2.2.2　设置静态工作点的必要性

- 静态工作点 Q
- 设置静态工作点的目的：避免放大信号产生截止失真与饱和失真

2.2.3 基本共射放大电路的工作原理及波形分析

2.2.4 放大电路的组成原则

- 放大电路的组成原则
- 两种实用的共射放大电路

2.3 放大电路的分析方法

2.3.1 直流通路与交流通路

直流通路：直流电源作用下直流电流流经的通路，用于分析静态工作点。

1. 电容视为开路
2. 电感视为短路
3. 信号源视为短路，保留内阻

交流通路：输入信号作用下交流信号流经的通路，用于分析动态参数。

1. 大容量耦合电容视为短路
2. 理想直流电源视为短路

2.3.2 图解法

- 静态工作点的分析
- 电压放大倍数的分析
- 波形非线性失真的分析
- 直流负载线与交流负载线
- 图解法的适用范围

2.3.3 等效电路法

晶体管的直流模型及静态工作点的估算法

晶体管共射 h 参数等效模型

- h 参数等效模型的由来
- h 参数的物理意义
- 简化的 h 参数等效模型
- r_{be} 的近似表达式

共射放大电路动态参数的分析

- 电压放大倍数
- 输入电阻
- 输出电阻

2.4 放大电路静态工作点的稳定

2.4.1 静态工作点稳定的必要性

温度变化、电源波动、元件老化等都会使静态工作点发生漂移，导致失真。

2.4.2 典型的静态工作点稳定电路

- 电路组成和 Q 点稳定原理
- 静态工作点的估算
- 动态参数的估算

2.4.3 稳定静态工作点的措施

引入直流负反馈是稳定静态工作点最常用、最有效的方法。

2.5 晶体管单管放大电路的三种基本接法

2.5.1 基本共集放大电路

- 电路组成
- 静态分析
- 动态分析

2.5.2 基本共基放大电路

2.5.3 三种接法的比较

共射、共集、共基三种放大电路在增益、输入电阻、输出电阻、频带特性上各有特点。

2.6 场效应管放大电路

2.7 基本放大电路的派生电路

2.8 例题参考

5、6、11、12

第 3 章　集成运算放大电路

3.1　多级放大电路的一般问题

3.1.1　多级放大电路的耦合方式

- 直接耦合放大电路
- 阻容耦合放大电路
- 变压器耦合放大电路
- 光电耦合

3.1.2　多级放大电路的动态分析

多级放大电路的总电压放大倍数等于各级电压放大倍数的乘积，输入电阻为第一级的输入电阻，输出电阻为最后一级的输出电阻。

3.2　集成运算放大电路概述

3.2.1　集成运放的电路结构特点

集成运放采用直接耦合方式，具有高增益、高输入电阻、低输出电阻、宽频带等特点，适用于模拟信号的运算与处理。

3.2.2　集成运放电路的组成及其各部分的作用

- 输入级：通常为差分放大电路，抑制零点漂移，提高输入电阻
- 中间级：电压放大级，提供足够大的电压放大倍数
- 输出级：互补对称输出电路，降低输出电阻，提高带负载能力
- 偏置电路：为各级电路提供稳定的静态工作电流

3.2.3　集成运放的电压传输特性

集成运放的电压传输特性分为线性区和非线性区：

- 线性区：输出电压与输入差模电压成正比，$u_O = A_{od} \cdot u_{ID}$
- 非线性区：输出电压为正饱和值或负饱和值，$u_O = \pm U_{OM}$

3.3 集成运放中的单元电路

3.3.1 直接耦合放大电路的零点漂移现象

零点漂移现象及其产生的原因

零点漂移：输入信号为零时，输出信号随时间缓慢变化的现象。主要原因：温度变化导致晶体管参数（I_{CBO}、U_{BE}、β）变化，电源电压波动等。

3.3.2 差分放大电路

电路的组成

由两个对称的单管放大电路组成，通过公共发射极电阻抑制共模信号，放大差模信号。

长尾式差分放大电路

静态分析 静态时输入差模信号为零，由于电路对称，两管集电极电位相等，输出电压为零。

对共模信号的抑制作用 共模信号是两管输入的相同信号，长尾电阻对共模信号产生强负反馈，抑制零点漂移。

对差模信号的放大作用 差模电压放大倍数：

$$A_d = -\frac{\beta\left(R_c \parallel \frac{R_L}{2}\right)}{R_b + r_{be}}$$

输入电阻：

$$R_i = 2(R_b + r_{be})$$

输出电阻：

$$R_o = 2R_c$$

电压传输特性 描述差分放大电路输出电压与输入差模电压之间的关系，分为线性区和饱和区。

差分放大电路的四种接法

根据输入、输出端的接地方式，分为：双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。

改进型差分放大电路

3.3.3 电流源电路

基本电流源电路

- 镜像电流源：$I_{C2} \approx I_R$，实现电流复制
- 比例电流源：

$$I_{C1} \approx \frac{R_{e0}}{R_{e1}} \cdot I_R$$

- 微电流源：产生微安级的恒定电流，适用于低功耗电路

改进型电流源电路

- 加射极输出器的电流源：提高电流复制精度
- 威尔逊电流源：具有更高的输出电阻，电流稳定性更好

多路电流源电路

由一个基准电流源提供多路恒定电流，为集成运放各级电路供电。

以电流源为有源负载的放大电路

用电流源代替集电极电阻，提高电压放大倍数（电流源输出电阻大）。

3.3.4 直接耦合互补输出级

采用 NPN 和 PNP 管互补对称结构，消除交越失真，实现无变压器、无电容的直接耦合输出。

3.4 集成运放电路简介

3.4.1 双极型集成运放电路

以双极型晶体管为核心，具有高增益、高速度的特点，典型代表为 μA741。

3.5 集成运放的性能指标及低频等效电路

3.5.1 集成运放的主要性能指标

- 开环差模增益 A_{od}
- 输入失调电压 U_{IO}

- 输入失调电流 I_{IO}
- 输入偏置电流 I_{IB}
- 共模抑制比 K_{CMR}
- 带宽 BW
- 转换速率 SR

3.5.2 集成运放的低频等效电路

将集成运放等效为具有高输入电阻、低输出电阻、高开环增益的双端口网络，用于线性区的电路分析。

3.6 例题参考

2、5

第 4 章　放大电路的频率响应

4.1　频率响应概述

4.1.1　研究放大电路频率响应的必要性

实际输入信号由不同频率的正弦波组成，放大电路对不同频率信号的放大能力不同（增益、相移不同），若频率响应不佳会导致信号失真，因此需分析频率响应。

4.1.2　频率响应的基本概念

高通电路

高通电路允许高频信号通过，抑制低频信号，存在 ** 下限截止频率 ** f_L（下限截止频率处增益下降 3dB）。典型高通电路：耦合电容、发射极旁路电容构成的电路。

低通电路

低通电路允许低频信号通过，抑制高频信号，存在 ** 上限截止频率 ** f_H（上限截止频率处增益下降 3dB）。典型低通电路：晶体管极间电容、分布电容构成的电路。

波特图

将放大电路的频率响应（增益-频率、相移-频率）用对数坐标绘制的图形，分为：

- 幅频特性波特图：纵坐标为增益的分贝数 $20\lg|A_u|$，横坐标为频率的对数 $\lg f$；
- 相频特性波特图：纵坐标为相移 φ（单位：°），横坐标为 $\lg f$。

通频带 $f_{BW}=f_H-f_L$，表示放大电路能有效放大的信号频率范围。

4.2　晶体管的高频等效模型

4.2.1　晶体管的混合 π 模型

为分析晶体管高频特性，将晶体管等效为混合 π 结构，核心参数：

- $r_{bb'}$：基区体电阻；
- $r_{b'e}$：发射结等效电阻，$r_{b'e}=(1+\beta_0)\frac{V_T}{I_{EQ}}$；
- $C_{b'e}$：发射结结电容；
- $C_{b'c}$：集电结结电容（米勒电容）；
- g_m：跨导，$g_m=\frac{I_{CQ}}{V_T}$（$V_T\approx 26$ mV，室温）。

4.2.2 晶体管电流放大倍数的频率响应

晶体管共射电流放大倍数 β 随频率升高而下降，满足：

$$\beta = \frac{\beta_0}{1 + j\frac{f}{f_\beta}}$$

其中：

- β_0：低频段电流放大倍数；
- f_β：β 的截止频率（β 下降到 $\beta_0/\sqrt{2}$ 时的频率）；
- 特征频率 f_T：$|\beta| = 1$ 时的频率，$f_T \approx \beta_0 f_\beta$（高频重要参数）。

4.3 场效应管的高频等效模型

场效应管高频等效模型（类似晶体管混合 π 模型）核心参数：

- r_{gs}：栅源极间电阻（阻值极大，可近似开路）；
- C_{gs}、C_{gd}：栅源、栅漏极间电容；
- g_m：跨导，$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}}\big|_{U_{DS}=\text{常数}}$；
- r_{ds}：漏源极间输出电阻。

场效应管极间电容更小，高频特性优于晶体管。

4.4 单管放大电路的频率响应

4.4.1 单管共射放大电路的频率响应

单管共射放大电路的频率响应分为三个频段：

1. 中频段：电容（耦合电容、旁路电容）视为短路，极间电容视为开路，增益恒定、无相移；
2. 低频段：耦合/旁路电容的容抗增大，导致增益下降、产生超前相移，下限截止频率 f_L 由耦合/旁路电容决定；
3. 高频段：极间电容的容抗减小，导致增益下降、产生滞后相移，上限截止频率 f_H 由晶体管混合 π 模型的电容决定。

单管共射放大电路的全频段电压放大倍数：

$$A_{us} = \frac{A_{usm}}{\left(1 - j\frac{f_L}{f}\right)\left(1 + j\frac{f}{f_H}\right)}$$

其中 A_{usm} 为中频段源电压放大倍数。

4.5 多级放大电路的频率响应

4.5.1 多级放大电路频率响应的特点

1. 总电压放大倍数：$A_u = \prod_{k=1}^{n} A_{uk}$（各级放大倍数乘积）；2. 总幅频特性：$20\lg|A_u| = \sum_{k=1}^{n} 20\lg|A_{uk}|$（各级分贝数相加）；3. 通频带：多级放大电路的通频带比单级窄，级数越多，通频带越窄；4. 截止频率：- 总下限截止频率 f_L：大于各级下限截止频率，$f_L \approx 1.1\sqrt{f_{L1}^2 + f_{L2}^2 + \cdots + f_{Ln}^2}$；- 总上限截止频率 f_H：小于各级上限截止频率，$\frac{1}{f_H} \approx 1.1\sqrt{\frac{1}{f_{H1}^2} + \frac{1}{f_{H2}^2} + \cdots + \frac{1}{f_{Hn}^2}}$。

4.6 例题参考

5

第 5 章　放大电路的反馈

5.1　反馈的基本概念及判断方法

5.1.1　反馈的基本概念

反馈：将放大电路的输出量（电压/电流）的一部分或全部，通过反馈网络送回输入回路，与输入量（电压/电流）共同控制输出的过程。

- 正反馈：反馈信号增强输入信号，使放大倍数增大，多用于振荡电路；
- 负反馈：反馈信号削弱输入信号，使放大倍数减小，多用于改善放大电路性能；
- 直流反馈：反馈量仅含直流成分，用于稳定静态工作点；
- 交流反馈：反馈量仅含交流成分，用于改善动态性能。

5.1.2　反馈的判断

1. **有无反馈**：判断输入回路与输出回路是否有反馈网络（电阻、电容等）相连；
2. **正/负反馈（瞬时极性法）**：假设输入信号瞬时极性，逐级推导反馈信号极性，判断是否削弱输入信号；
3. **直流/交流反馈**：反馈通路中是否有电容（隔直则为交流反馈，无电容则为交直流反馈）；
4. **反馈组态**：后续章节详细说明。

5.2　负反馈放大电路的四种基本组态

5.2.1　负反馈放大电路分析要点

负反馈组态由反馈信号的取样方式（电压/电流）和比较方式（串联/并联）决定，核心是判断“取样对象”和“比较方式”。

5.2.2　由集成运放组成的四种组态负反馈放大电路

电压串联负反馈电路

- 取样：输出电压（反馈信号与输出电压成正比）；
- 比较：输入电压与反馈电压串联叠加；
- 特点：稳定输出电压，减小输出电阻，增大输入电阻。

电流串联负反馈电路

- 取样：输出电流（反馈信号与输出电流成正比）；
- 比较：输入电压与反馈电压串联叠加；
- 特点：稳定输出电流，增大输出电阻，增大输入电阻。

电压并联负反馈电路

- 取样：输出电压；
- 比较：输入电流与反馈电流并联叠加；
- 特点：稳定输出电压，减小输出电阻，减小输入电阻。

电流并联负反馈电路

- 取样：输出电流；
- 比较：输入电流与反馈电流并联叠加；
- 特点：稳定输出电流，增大输出电阻，减小输入电阻。

5.2.3 反馈组态的判断

电压负反馈与电流负反馈的判断（负载短路法）

- 电压负反馈：将输出端短路（$u_O = 0$），反馈信号消失；
- 电流负反馈：将输出端短路（$i_O \neq 0$），反馈信号仍存在。

串联反馈与并联反馈的判断（输入短路法）

- 串联反馈：将输入端短路（$u_I = 0$），反馈信号仍能作用于输入回路；
- 并联反馈：将输入端短路（$i_I = 0$），反馈信号被短路，无法作用于输入回路。

5.3 负反馈放大电路的方块图及一般表达式

5.3.1 负反馈放大电路的方块图

核心组成：

- 基本放大电路：开环放大倍数 $A = \frac{X_O}{X_{ID}}$（X_{ID} 为净输入量）；
- 反馈网络：反馈系数 $F = \frac{X_F}{X_O}$（X_F 为反馈量）；
- 比较环节：$X_{ID} = X_I - X_F$（负反馈）。

5.3.2 一般表达式

闭环放大倍数：

$$A_f = \frac{X_O}{X_I} = \frac{A}{1+AF}$$

其中 $1+AF$ 为 ** 反馈深度 **：

- $1+AF > 1$：负反馈，$A_f < A$；
- $1+AF = 0$：正反馈（自激振荡）；
- $1+AF \gg 1$：深度负反馈，$A_f \approx \frac{1}{F}$。

5.4 深度负反馈放大电路放大倍数的分析

5.4.1 深度负反馈的实质

深度负反馈下，反馈深度 $1+AF \gg 1$，净输入量 $X_{ID} \approx 0$（虚短、虚断）：

- 虚短：$u_{ID} = u_I - u_F \approx 0 \implies u_I \approx u_F$（串联反馈）；
- 虚断：$i_{ID} = i_I - i_F \approx 0 \implies i_I \approx i_F$（并联反馈）。

5.4.2 反馈网络的分析

反馈网络是连接输出与输入的通路，仅分析反馈网络的参数（电阻、电容），忽略基本放大电路的影响。

5.4.3 基于反馈系数的放大倍数分析

电压串联负反馈电路

反馈系数 $F_u = \frac{u_F}{u_O}$，闭环电压放大倍数：

$$A_{uf} = \frac{u_O}{u_I} \approx \frac{1}{F_u}$$

电流串联负反馈电路

反馈系数 $F_g = \frac{u_F}{i_O}$，闭环互导放大倍数：

$$A_{gf} = \frac{i_O}{u_I} \approx \frac{1}{F_g}$$

5.4.4 基于理想运放的放大倍数分析

理想运放满足“虚短”（$u_+ = u_-$）和“虚断”（$i_+ = i_- = 0$），直接通过节点电流/电压关系推导放大倍数。

5.5 负反馈对放大电路性能的影响

5.5.1 稳定放大倍数

闭环放大倍数仅由反馈网络决定，不受温度、电源、元件参数变化的影响：

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

5.5.2 改变输入电阻和输出电阻

速记要点

- 电压负反馈：稳定输出电压，减小输出电阻；
- 电流负反馈：稳定输出电流，增大输出电阻；
- 串联负反馈：增大输入电阻；
- 并联负反馈：减小输入电阻。

5.5.3 展宽频带

负反馈使上限截止频率升高、下限截止频率降低，通频带展宽：

$$f_{BWf} = (1+AF) \cdot f_{BW}$$

5.5.4 减小非线性失真

反馈信号削弱失真的输出信号，使输出波形更接近输入波形，失真系数减小。

5.6 负反馈放大电路的稳定性

5.6.1 自激振荡的条件

$1+AF=0$（幅值条件：$|AF|=1$，相位条件：$\varphi_A+\varphi_F=\pm 180°$）。

5.6.2 稳定判据

用波特图判断：当 $20\lg|AF|=0$ dB 时，$\varphi_A+\varphi_F<180°$，电路稳定。

5.7 放大电路中的正反馈

正反馈用于振荡电路（正弦波振荡、弛张振荡），使电路在无输入信号时产生周期性输出信号，核心是满足自激振荡条件。

5.8 例题参考

5.9 核心速记

- 电压负反馈：稳定输出电压，减小输出电阻；
- 电流负反馈：稳定输出电流，增大输出电阻；
- 串联负反馈：增大输入电阻；
- 并联负反馈：减小输入电阻；
- 深度负反馈：虚短（$u_{ID} \approx 0$）、虚断（$i_{ID} \approx 0$）。

第 6 章　信号的运算和处理

6.1　基本运算电路

6.1.1　概述

基本运算电路以集成运放为核心，工作在线性区（引入深度负反馈），利用“虚短”（$u_+ = u_-$）和“虚断”（$i_+ = i_- = 0$）特性，实现比例、加减、积分、微分等数学运算。

6.1.2　比例运算电路

反相比例运算电路

基本电路　核心公式：

$$u_O = -\frac{R_F}{R_1} u_I$$

其中：

- R_F：反馈电阻，R_1：输入电阻；
- 输入电阻 $R_i = R_1$，输出电阻 $R_o \approx 0$；
- 平衡电阻 $R_2 = R_1 \parallel R_F$（消除输入偏置电流影响）。

T 形反相比例运算电路　解决高增益下 R_F 过大的问题，电压放大倍数：

$$u_O = -\frac{R_2 + R_4}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_2 + R_4} u_I = -\left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{R_4}{R_1} + \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3} \right) u_I$$

同相比例运算电路

核心公式：

$$u_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1} \right) u_I$$

特点：输入电阻极高（$R_i \to \infty$），输出电阻极低，无反相。

电压跟随器

同相比例运算电路的特例（$R_F = 0$ 或 $R_1 \to \infty$）：

$$u_O = u_I$$

特点：电压放大倍数 $A_u = 1$，输入电阻极高，输出电阻极低，用于隔离、缓冲。

6.1.3 加减运算电路

求和运算电路

反相求和运算电路 多输入信号接反相端，输出为各输入信号的比例和：

$$u_O = -\left(\frac{R_F}{R_1}u_{I1} + \frac{R_F}{R_2}u_{I2} + \cdots + \frac{R_F}{R_n}u_{In}\right)$$

若 $R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R$，则 $u_O = -\frac{R_F}{R}(u_{I1} + u_{I2} + \cdots + u_{In})$。

同相求和运算电路 多输入信号接同相端，输出为各输入信号的同相比例和：

$$u_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \cdot \frac{R_2 \parallel R_3 \parallel \cdots \parallel R_n}{R_1'}u_{I1} + \cdots + \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \cdot \frac{R_1' \parallel R_3 \parallel \cdots \parallel R_n}{R_2}u_{In}$$

（R_1' 为同相端平衡电阻）

加减运算电路

输入信号同时接反相端和同相端，实现加减运算：

$$u_O = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3}u_{I2} - \frac{R_F}{R_1}u_{I1}$$

（以两路输入为例，u_{I1} 接反相端，u_{I2} 接同相端）

6.1.4 积分运算电路和微分运算电路

积分运算电路

核心公式（反相积分）：

$$u_O = -\frac{1}{R_1 C_F}\int_0^t u_I dt + u_O(0)$$

其中 $u_O(0)$ 为初始电压，实现输入电压对时间的积分，用于波形变换（方波 $\rightarrow$ 三角波）、延时等。

微分运算电路

积分的逆运算，核心公式：

$$u_O = -R_F C_1 \frac{du_I}{dt}$$

特点：对高频噪声敏感，实用电路需增加 RC 补偿网络抑制噪声。

逆函数运算电路

利用积分与微分的逆关系，或通过反馈网络实现运算的逆变换，如微分是积分的逆函数。

6.2 模拟乘法器及其在运算电路中的应用

6.2.1 模拟乘法器基本特性

模拟乘法器实现两路输入信号的乘法运算：

$$u_O = k u_X u_Y$$

其中 k 为乘法系数（单位：V^{-1}）。

6.2.2 典型应用

- 乘方运算：$u_X = u_Y = u_I$，则 $u_O = k u_I^2$；
- 除法运算：乘法器接在运放反馈回路，实现除法；
- 开方运算：除法运算的特例，实现平方根、立方根等；
- 调制/解调：用于通信系统的信号调制与解调。

6.3 有源滤波电路

6.3.1 滤波电路概述

有源滤波电路由集成运放（有源器件）和 RC 网络组成，无需电感，具有增益且输入电阻高、输出电阻低。滤波类型：低通、高通、带通、带阻、全通。

6.3.2 低通滤波器（LPF）

一阶有源低通滤波器

传递函数：

$$A_u(s) = \frac{U_O(s)}{U_I(s)} = \frac{1 + \frac{R_F}{R_1}}{1 + sRC} = \frac{A_{up}}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$$

其中：

- $A_{up} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$（通带电压放大倍数）；
- $\omega_0 = \frac{1}{RC}$（截止角频率），$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$（截止频率）；
- 特性：允许低频信号通过，抑制高频信号，幅频特性波特图斜率为-20dB/十倍频。

二阶有源低通滤波器

相比一阶，幅频特性在截止频率后衰减更快（-40dB/十倍频），滤波效果更好，常见形式为压控电压源（VCVS）低通滤波器。

6.4 电子信息（补充说明）

注：本小节为大纲预留章节，可补充有源滤波电路的工程应用、信号处理系统的组成等内容。

6.5 例题参考

10

第 7 章　波形的发生和信号的转换

7.1　正弦波振荡电路

7.1.1　概述

正弦波振荡电路无需输入信号，通过正反馈产生一定频率、幅值的正弦波输出，自激振荡条件：

$$\begin{cases} \text{幅值条件：} |AF| = 1 \\ \text{相位条件：} \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \ (n = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

核心组成：基本放大电路、正反馈网络、选频网络、稳幅环节。

7.1.2　RC 正弦波振荡电路

选频网络为 RC 串并联网络（文氏桥），振荡频率：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

特点：适用于低频（1Hz 1MHz）振荡，输出波形失真小，频率调节方便。

7.1.3　LC 正弦波振荡电路

选频网络为 LC 谐振回路，振荡频率：

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

变压器反馈式 LC 振荡电路

利用变压器绕组的同名端实现正反馈，适用于高频（1MHz 以上）振荡，输出功率较大。

7.2　电压比较器

7.2.1　概述

电压比较器将输入电压与参考电压比较，输出高/低电平（非线性区工作，无负反馈），用于波形变换、越限报警等。

7.2.2　单限比较器

只有一个阈值电压 U_T，当 $u_I > U_T$ 时输出高电平，$u_I < U_T$ 时输出低电平（或相反），特点：结构简单，抗干扰能力差。

7.2.3 滞回比较器（施密特触发器）

有两个阈值电压（上限 U_{T+}、下限 U_{T-}），形成滞回特性，抗干扰能力强，阈值电压：

$$U_{T+} = \frac{R_1}{R_1+R_2}U_{OH} + \frac{R_2}{R_1+R_2}U_{REF}, \quad U_{T-} = \frac{R_1}{R_1+R_2}U_{OL} + \frac{R_2}{R_1+R_2}U_{REF}$$

7.3 非正弦波发生电路

非正弦波（方波、三角波、锯齿波）发生电路由滞回比较器和积分电路组成，核心是通过电容充放电改变阈值电压，实现自激振荡。

7.4 例题参考

第 8 章　功率放大电路

8.1　功率放大电路概述

8.1.1　功率放大电路的特点

以输出功率为核心，要求：输出功率大、效率高、非线性失真小、晶体管安全工作。

8.1.2　主要技术指标

- 输出功率 P_O：负载上获得的最大不失真功率；
- 效率 η：$\eta = \frac{P_O}{P_V} \times 100\%$（$P_V$ 为直流电源提供的功率）；
- 管耗 P_T：晶体管消耗的功率。

8.1.3　功率放大电路的组成

采用互补对称晶体管（NPN+PNP），工作在甲乙类/乙类状态，消除交越失真。

8.2　互补功率放大电路

8.2.1　OCL 电路的组成及工作原理

OCL（无输出电容）电路采用双电源供电，互补管交替导通，负载获得完整正弦波，甲乙类工作方式消除交越失真。

8.2.2　OCL 电路的输出功率及效率

最大输出功率：

$$P_{OM} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

效率（乙类）：

$$\eta_{max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

8.2.3　OCL 电路中晶体管的选择

最大管压降

$$|U_{CE_{max}}| = 2V_{CC}$$

集电极最大电流

$$I_{C_{max}} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

集电极最大功耗

$$P_{T_{max}} = \frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}$$

当 $U_{CES} = 0$ 时：

$$P_{T_{max}} = \frac{2}{\pi^2} P_{OM} \approx 0.2 P_{OM}$$

8.3 功率放大电路的安全运行

晶体管需满足：$U_{(BR)CEO} > 2V_{CC}$、$I_{CM} > \frac{V_{CC}}{R_L}$、$P_{CM} > 0.2P_{OM}$，必要时加散热片。

8.4 集成功率放大电路

集成运放型功率放大电路（如 LM386），具有体积小、调试简单、性能稳定的特点，适用于小功率音频放大。

8.5 常见功率放大电路

包括 OTL（有输出电容）、BTL（桥式推挽）等，OTL 采用单电源供电，需输出电容隔直。

8.6 例题参考

4、9、11

第 9 章　直流电源

9.1　直流电源的组成及各部分的作用

直流电源由四部分组成：

- 电源变压器：将市电（220V/50Hz）变换为所需交流电压；
- 整流电路：将交流电变换为单向脉动直流电；
- 滤波电路：滤除脉动成分，得到平滑直流电；
- 稳压电路：稳定输出电压，减小电网波动/负载变化的影响。

9.2　整流电路

9.2.1　整流电路的分析方法及其基本参数

工作原理

利用二极管的单向导电性，将交流电转换为单向脉动直流电。

主要参数

- 输出电压平均值 $U_{O(AV)}$；
- 脉动系数 S：纹波电压幅值/输出电压平均值；
- 整流二极管的电流/电压定额。

二极管的选择

最大整流电流 $I_F >$ 二极管平均电流，最高反向工作电压 $U_{RM} >$ 二极管承受的最大反向电压。

9.2.2　单相桥式整流电路

电路的组成

由四个二极管组成桥式结构，正负半周均有电流流过负载。

工作原理

正半周：D_1, D_3 导通，D_2, D_4 截止；负半周：D_2, D_4 导通，D_1, D_3 截止，负载获得单向脉动电压。输出电压平均值：

$$U_{O(AV)} = 0.9U_2$$

（U_2 为副边电压有效值）

9.3 滤波电路

9.3.1 电容滤波电路

滤波原理

利用电容充放电特性，滤除整流后的脉动成分，空载时输出电压 $U_O = \sqrt{2}U_2$，带载时 $U_O \approx 1.2U_2$（全波/桥式）。

输出电压平均值

单相桥式整流 + 电容滤波：

$$U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$$

（带载）

脉动系数

电容容量越大、负载电阻越大，脉动系数越小，滤波效果越好。

9.3.2 倍压整流电路

利用电容充电储能，输出电压为输入电压的整数倍（2 倍, 3 倍等），适用于高电压、小电流场合。

9.3.3 其他形式的滤波电路

包括电感滤波、LC 滤波、π 型滤波（LC/RC），π 型滤波滤波效果更好，适用于要求低纹波的场合。

9.4 稳压管稳压电路

9.4.1 电路组成

由稳压管 D_Z 和限流电阻 R 组成，并联在负载两端。

9.4.2 稳压原理

利用稳压管的反向击穿特性，当电网/负载变化时，限流电阻调节电流，维持输出电压稳定。

9.4.3 性能指标

- 稳压系数 S_r：输出电压变化量/输入电压变化量；
- 输出电阻 R_o：表征负载变化对输出电压的影响。

9.4.4 电路参数的选择

限流电阻 R 需满足：

$$\frac{U_{I(max)} - U_Z}{I_{Z(max)} + I_{L(min)}} < R < \frac{U_{I(min)} - U_Z}{I_{Z(min)} + I_{L(max)}}$$

9.5 串联型稳压电路

9.5.1 串联型稳压电路的工作原理

调整管与负载串联，通过负反馈调节调整管压降，稳定输出电压，输出电压可调：

$$U_O = U_Z \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

9.6 集成稳压器电路

9.6.1 W7800 三端稳压器

三端（输入、输出、公共端）固定输出正电压（5V, 9V, 12V 等），输出电压：

$$U_O = U_{XX}$$

（XX 为型号后两位，如 W7805 输出 5V）

9.6.2 W117 三端稳压器

可调式三端稳压器，输出电压 1.25V 37V 连续可调：

$$U_O = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

9.6.3 集成稳压器的应用

包括扩流、扩压、正/负电压输出等电路，满足不同供电需求。

9.7 开关型稳压电路

9.7.1 开关型稳压电路的发展及分类

调整管工作在开关状态（导通/截止），效率高（80% 95%），分为串联型、并联型、脉冲宽度调制（PWM）型等。

9.7.2 串联开关型稳压电路

调整管与负载串联，通过控制开关管导通时间（占空比）调节输出电压，核心组成：开关管、滤波电路、取样比较、基准电压、振荡器。

9.8 例题参考

6, 7, 8, 17